MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Midterm 471 الحل

60 دقيقة

محارب

01 Q1: True / False حل

#	الجواب	السبب
1	**F**	معاملات النموذج معروفة (**known**). المجهول هو المتغيرات.
2	**T**	هذا تعريف الـ BFS.
3	**T**	هذا تعريف الـ **Degeneracy**.
4	**F**	لو كل النسب سالبة أو لا نهائية فما فيه متغير يخرج، والحل **Unbounded**.
5	**F**	الحل لازم (**must**) يحقق القيود.

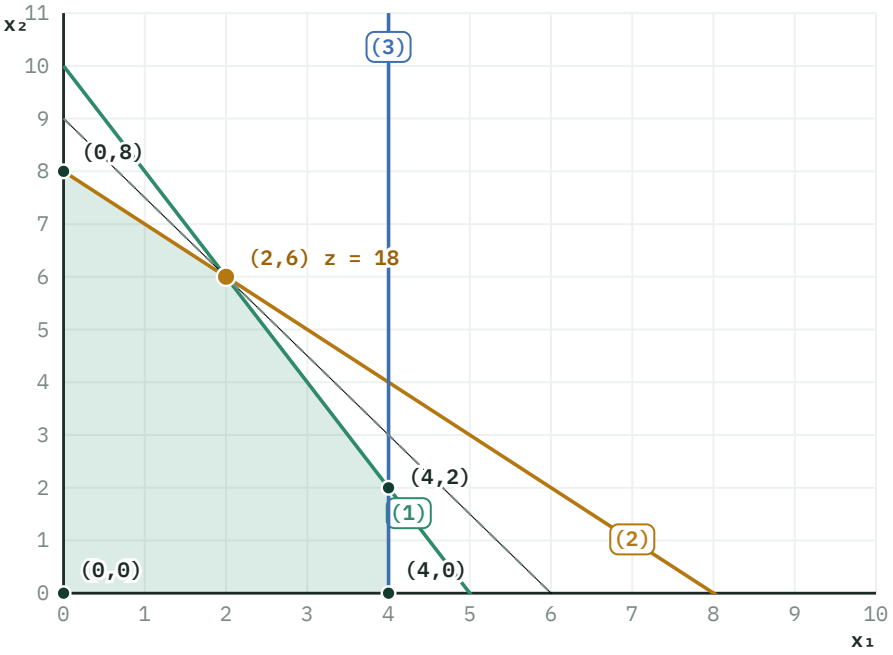
02 حل Q2: الرسم

1 نجهّز القيود

(1) $2x_1 + x_2 = 10$ points (0, 10) and (5, 0)

(2) $x_1 + x_2 = 8$ points (0, 8) and (8, 0)

(3) $-x_1 \geq -4 \times (-1) \rightarrow x_1 \leq 4$ vertical line at $x_1 = 4$



2 الزوايا

الزاوية	من وين جت	$z = 3x_1 + 2x_2$
(0, 0)	origin	0
(4, 0)	(3) with the x_1 axis	12
(4, 2)	(1) with (3)	16
(2, 6)	(1) with (2)	**18**
(0, 8)	(2) with the x_2 axis	16

(1) − (2): $x_1 = 2$ $\quad 2 + x_2 = 8 \quad \rightarrow \quad x_2 = 6$

Objective Value = 18 at $x_1 = 2$ and $x_2 = 6$

03 حل Q3: Standard form و Simplex

a Standard form

Maximize $Z = 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2$

S.to $x_1 + 2x_2 + s_1 = 16$

$2x_1 + x_2 + s_2 = 18$

$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$

Simplex b

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	Sol.	Ratio
s_1	1	**2**	1	0	16	8
s_2	2	1	0	1	18	18
Z	−2	−3	0	0	0	
x_2	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	8	16
s_2	$\mathbf{\frac{3}{2}}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	10	$\frac{20}{3}$
Z	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	0	24	
x_2	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{14}{3}$	
x_1	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{20}{3}$	
Z	0	0	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{82}{3}$	

التكرار الأول: يدخل x_2 لأن -3 أكبر سالب. النسب $\frac{16}{2} = 8$ و $\frac{18}{1} = 18$، فيخرج s_1 والـ pivot هو 2.

التكرار الثاني: باقي $-\frac{1}{2}$ تحت x_1 فيدخل. النسب $\frac{8}{\frac{1}{2}} = 16$ و $\frac{\frac{10}{3}}{\frac{3}{2}} = 6.67$، فيخرج s_2 والـ pivot هو $\frac{3}{2}$.

Optimum $z = \frac{82}{3} = 27.33$ at $x_1 = \frac{20}{3} = 6.67$ and $x_2 = \frac{14}{3} = 4.67$

Check: $z = 2(\frac{20}{3}) + 3(\frac{14}{3}) = \frac{40}{3} + \frac{42}{3} = \frac{82}{3}$

النموذج كاتب الأرقام بالكسور العشرية: 1.33 و 0.33 و 27.33. وتوزيعه: ثلاث درجات لكل جدول وثلاث للحل الأمثل، وكل غلطة حسابية تنقص نص درجة.